초등 **4학년**

2020년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 8	**2.** ③	**3.** ④
4. 7	**5.** ②	**6.** 25
7. 7	**8.** 3	**9.** 30
10. 60	**11.** ④	**12.** ⑤
13. 16	**14.** 40	**15.** ①
16. 4	**17.** 8	**18.** 470
19. 85	**20.** 11	**21.** 135
22. 43	**23.** 430	**24.** 575
25. 515		

1. $\frac{6}{10}+\frac{2}{10}=\frac{6+2}{10}=\frac{8}{10}$ ⇨ $\square=8$

2. 평행선 사이의 거리는 평행선의 한 직선에서 다른 직선에 그은 수선의 길이입니다.
따라서 평행선 사이의 거리를 나타내는 선분은 ③입니다.

3. 2.38에서 3은 소수 첫째 자리 숫자이고 0.3을 나타냅니다.

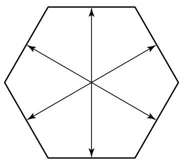
4. 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같은 삼각형입니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 7입니다.

5. 예각삼각형은 세 각이 모두 예각인 삼각형입니다.
세 각이 모두 예각인 삼각형을 찾으면 ②입니다.

6. 0.25 ⇨ 0.01이 25개인 수

7. $2\frac{5}{6}+4\frac{1}{6}=(2+4)+\left(\frac{5}{6}+\frac{1}{6}\right)$
$=6+\frac{6}{6}=6+1=7$

8. 다음과 같이 마주 보는 두 변끼리 서로 평행합니다.



⇨ 3쌍

9. 마름모는 이웃한 두 각의 크기의 합이 180°이므로
150°+㉠=180°입니다.
⇨ ㉠=180°−150°=30°

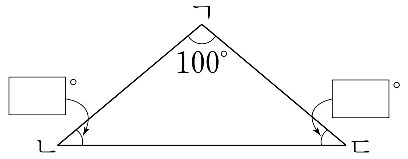
10. 정삼각형은 세 각의 크기가 모두 60°로 같습니다.
(각 ㄴㄱㄹ)=(각 ㄴㄱㄷ)+(각 ㄷㄱㄹ)
=60°+60°=120°
(각 ㄱㄹㄷ)=60°
⇨ (각 ㄴㄱㄹ)−(각 ㄱㄹㄷ)=120°−60°=60°

11. ① 3의 $\frac{1}{100}$은 0.03입니다.
② 14.7의 $\frac{1}{100}$은 0.147입니다.
③ 2.9는 0.029의 100배입니다.
④ 600은 0.6의 1000배입니다.
⑤ 158.4는 1.584의 100배입니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수가 나머지와 다른 하나는 ④입니다.

12. $1\frac{2}{13}-\frac{\square}{13}=\frac{15}{13}-\frac{\square}{13}=\frac{15-\square}{13}$
$\frac{15-\square}{13}>\frac{7}{13}$이므로 $15-\square>7$입니다.
$15-\square=7$이라 생각하면 $\square=8$이므로
$15-\square>7$이 되려면 □ 안에는 8보다 작은 수가 들어가야 합니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 없는 수는 ⑤ 8입니다.

13. 소수 둘째 자리 계산에서 10+㉠−9=7이므로
㉠+1=7, ㉠=6입니다.
소수 첫째 자리 계산에서 10+3−1−㉡=7이므로
12−㉡=7, ㉡=5입니다.
일의 자리 계산에서 8−1−2=㉢이므로 ㉢=5입니다.
⇨ ㉠+㉡+㉢=6+5+5=16

14.



삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㄱㄴㄷ)+(각 ㄱㄷㄴ)=180°−100°=80°입니다.
이등변삼각형은 두 각의 크기가 같으므로
(각 ㄱㄴㄷ)=(각 ㄱㄷㄴ)입니다.
⇨ (각 ㄱㄴㄷ)=(각 ㄱㄷㄴ)=80°÷2=40°

15. 나머지 한 각의 크기를 구해 봅니다.
① 180°−55°−25°=100°
② 180°−40°−50°=90°
③ 180°−60°−60°=60°
④ 180°−75°−40°=65°
⑤ 180°−65°−45°=70°
⇨ 한 각이 둔각인 삼각형을 찾으면 ①입니다.

16. • 4.6□<4.653

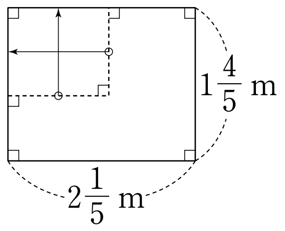
일의 자리 숫자와 소수 첫째 자리 숫자가 각각 같으므로 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 0, 1, 2, 3, 4, 5입니다.

• 28.245<28.□7

십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자가 각각 같고 소수 둘째 자리 숫자가 4<7이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9입니다.

따라서 □ 안에 공통으로 들어갈 수 있는 수는 2, 3, 4, 5로 모두 4개입니다.

17. 도형의 변을 다음과 같이 평행하게 옮기면 도형의 모든 변의 길이의 합은 가로가 $2\frac{1}{5}$ m, 세로가 $1\frac{4}{5}$ m인 직사각형의 네 변의 길이의 합과 같습니다.



⇨ (도형의 모든 변의 길이의 합)$=2\frac{1}{5}+1\frac{4}{5}+2\frac{1}{5}+1\frac{4}{5}$
$=8$ (m)

18. 어떤 소수를 10배 한 수가 47이므로 어떤 소수는 47의 $\frac{1}{10}$인 4.7입니다. 바르게 계산한 값은 4.7의 $\frac{1}{10}$인 0.47입니다.

⇨ 0.47은 0.001이 470개인 수입니다.

19. 삼각형 ㄱㄴㄷ의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
110°+(각 ㄱㄴㄷ)+(각 ㄱㄷㄴ)=180°입니다.
(각 ㄱㄴㄷ)+(각 ㄱㄷㄴ)=180°−110°=70°
삼각형 ㄱㄴㄷ은 이등변삼각형이므로
(각 ㄱㄴㄷ)=(각 ㄱㄷㄴ)입니다.
(각 ㄱㄷㄴ)=70°÷2=35°
삼각형 ㄹㅁㄷ은 정삼각형이므로
(각 ㄹㅁㄷ)=60°입니다.
삼각형 ㅂㅁㄷ에서
(각 ㅁㅂㄷ)=180°−(각 ㅂㅁㄷ)−(각 ㅂㄷㅁ)
=180°−60°−35°=85°

20. 분모가 8인 두 대분수의 합이 5가 되려면 분수 부분의 합은 1이 되어야 하고 자연수 부분의 합은 4가 되어야 합니다.
따라서 5를 분모가 8인 두 대분수의 합으로 나타낸 식은 다음과 같습니다.

$1\frac{1}{8}+3\frac{7}{8}$, $1\frac{2}{8}+3\frac{6}{8}$, $1\frac{3}{8}+3\frac{5}{8}$, $1\frac{4}{8}+3\frac{4}{8}$, $1\frac{5}{8}+3\frac{3}{8}$,
$1\frac{6}{8}+3\frac{2}{8}$, $1\frac{7}{8}+3\frac{1}{8}$,
$2\frac{1}{8}+2\frac{7}{8}$, $2\frac{2}{8}+2\frac{6}{8}$, $2\frac{3}{8}+2\frac{5}{8}$, $2\frac{4}{8}+2\frac{4}{8}$

⇨ 11가지

21. 평행사변형에서 이웃한 두 각의 크기의 합이 180°이므로
(각 ㄱㄴㄷ)+(각 ㄴㄷㄹ)=180°입니다. …… ①
또 주어진 조건에서 (각 ㄴㄷㄹ)−(각 ㄱㄴㄷ)=90°이므로
(각 ㄴㄷㄹ)=(각 ㄱㄴㄷ)+90°입니다. …… ②
①과 ②에서 (각 ㄱㄴㄷ)+(각 ㄱㄴㄷ)+90°=180°,
(각 ㄱㄴㄷ)×2=90°, (각 ㄱㄴㄷ)=45°입니다.
따라서 (각 ㄴㄷㄹ)=45°+90°=135°입니다.

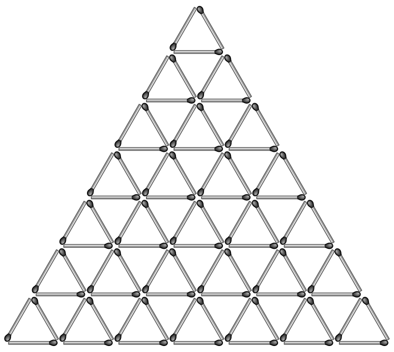
22. 먼저 성냥개비 수의 규칙을 알아봅니다.

순서	첫 번째	두 번째	세 번째
△의 수	1	1+2=3	1+2+3=6
성냥개비 수 (3×△의 수)	3×1=3	3×3=9	3×6=18

규칙에 따라 성냥개비 84개를 사용한 모양을 알아봅니다.

순서	네 번째	다섯 번째	여섯 번째	일곱 번째
△의 수	1+2+3 +4=10	1+2+3 +4+5 =15	1+2+3 +4+5 +6=21	1+2+3 +4+5 +6+7 =28
성냥개비 수 (3×△의 수)	3×10 =30	3×15 =45	3×21 =63	3×28 =84

성냥개비 84개를 사용한 모양은 다음과 같습니다.



이 모양에서 가장 큰 정삼각형의 세 변의 길이의 합은 성냥개비 7×3=21(개)의 길이와 같습니다.

⇨ (성냥개비 한 개의 길이)=903÷21=43 (mm)

23. ㉮+㉯+㉰$=8\frac{4}{14}$ …… ①

㉮+㉰+㉱$=11\frac{11}{14}$ …… ②

㉯+㉰+㉱$=7\frac{2}{14}$ …… ③

①, ②에서 ㉱>㉯이고 $11\frac{11}{14}-8\frac{4}{14}=3\frac{7}{14}$이므로

㉱=㉯$+3\frac{7}{14}$입니다.

②, ③에서 ㉮>㉯이고 $11\frac{11}{14}-7\frac{2}{14}=4\frac{9}{14}$이므로

㉮=㉯$+4\frac{9}{14}$입니다.

②에서 ㉮ 대신에 ㉯+$4\frac{9}{14}$를 넣고

㉱ 대신에 ㉯+$3\frac{7}{14}$을 넣으면

㉮+㉰+㉱=$11\frac{11}{14}$, ㉯+$4\frac{9}{14}$+㉰+㉯+$3\frac{7}{14}$=$11\frac{11}{14}$,

㉯+㉯+㉰+$8\frac{2}{14}$=$11\frac{11}{14}$, ㉰=$3\frac{9}{14}$−㉯−㉯입니다.

㉰=$3\frac{9}{14}$−㉯−㉯에서 ㉯, ㉰는 분모가 14인 대분수이므로

㉯=$1\frac{1}{14}$, ㉰=$1\frac{7}{14}$ 또는 ㉯=$1\frac{2}{14}$, ㉰=$1\frac{5}{14}$

또는 ㉯=$1\frac{3}{14}$, ㉰=$1\frac{3}{14}$ 또는 ㉯=$1\frac{4}{14}$, ㉰=$1\frac{1}{14}$입니다.

- ㉯=$1\frac{1}{14}$, ㉰=$1\frac{7}{14}$일 때

  ㉮=㉯+$4\frac{9}{14}$=$1\frac{1}{14}$+$4\frac{9}{14}$=$5\frac{10}{14}$

  ㉱=㉯+$3\frac{7}{14}$=$1\frac{1}{14}$+$3\frac{7}{14}$=$4\frac{8}{14}$

  ⇨ (분자들의 곱)=10×1×7×8=560

- ㉯=$1\frac{2}{14}$, ㉰=$1\frac{5}{14}$일 때

  ㉮=㉯+$4\frac{9}{14}$=$1\frac{2}{14}$+$4\frac{9}{14}$=$5\frac{11}{14}$

  ㉱=㉯+$3\frac{7}{14}$=$1\frac{2}{14}$+$3\frac{7}{14}$=$4\frac{9}{14}$

  ⇨ (분자들의 곱)=11×2×5×9=990

- ㉯=$1\frac{3}{14}$, ㉰=$1\frac{3}{14}$일 때

  ㉯와 ㉰는 같은 수이므로 조건에 맞지 않습니다.

- ㉯=$1\frac{4}{14}$, ㉰=$1\frac{1}{14}$일 때

  ㉮=㉯+$4\frac{9}{14}$=$1\frac{4}{14}$+$4\frac{9}{14}$=$5\frac{13}{14}$

  ㉱=㉯+$3\frac{7}{14}$=$1\frac{4}{14}$+$3\frac{7}{14}$=$4\frac{11}{14}$

  ⇨ (분자들의 곱)=13×4×1×11=572

㉮, ㉯, ㉰, ㉱의 분자들의 곱이 될 수 있는 수 중 가장 큰 값은 990, 가장 작은 값은 560이므로 차는 990−560=430입니다.

24.

순서	첫 번째	두 번째	세 번째	네 번째	다섯 번째	여섯 번째	……
점의 개수	1	2	4	6	9	12	……
규칙	1×1	2×1	2×2	3×2	3×3	4×3	……

가는 직선과 굵은 직선이 만나서 생기는 점의 수는 (가는 직선의 수)×(굵은 직선의 수)입니다.
23×23=529, 24×23=552이므로 직선이 만나서 생기는 점이 처음으로 550개보다 많아졌을 때는 가는 직선을 24개, 굵은 직선을 23개 그었을 때입니다.
이때 가는 직선에서 가장 먼 평행선 사이의 거리는

$\underbrace{3+5+7+9+11+\cdots\cdots+47}_{\text{23개}}=575$ (cm)이고

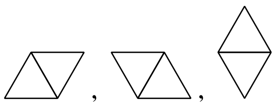
굵은 직선에서 가장 먼 평행선 사이의 거리는

$\underbrace{4+6+8+10+12+\cdots\cdots+46}_{\text{22개}}=550$ (cm)입니다.

따라서 가장 먼 평행선 사이의 거리는 575 cm입니다.

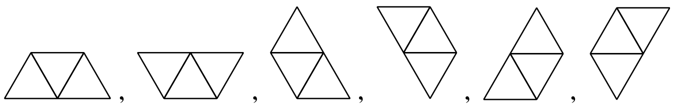
25.

- 정삼각형 2개로 이루어진 사다리꼴



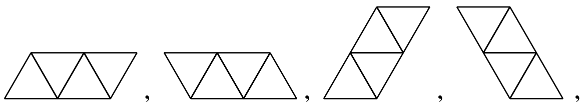
18+18+16=52(개)

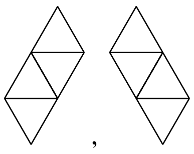
- 정삼각형 3개로 이루어진 사다리꼴



16+16+14+14+14+14=88(개)

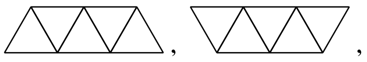
- 정삼각형 4개로 이루어진 사다리꼴

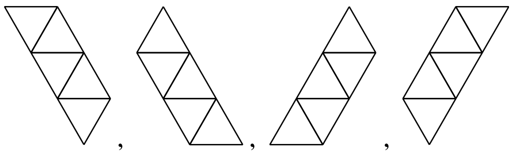




14+14+12+12+10+10=72(개)

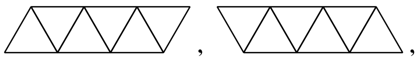
- 정삼각형 5개로 이루어진 사다리꼴

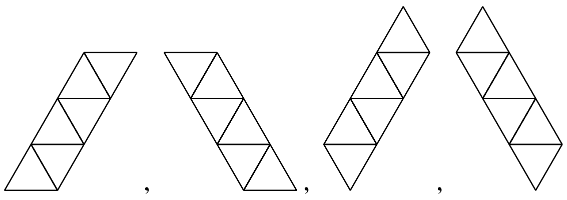




12+12+8+8+8+8=56(개)

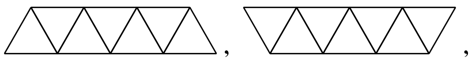
- 정삼각형 6개로 이루어진 사다리꼴

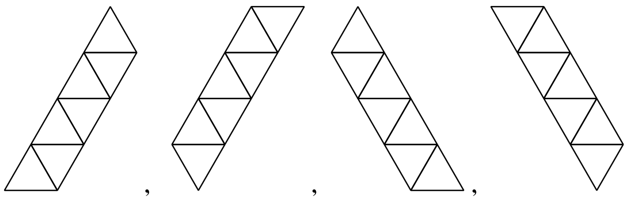




10+10+6+6+4+4=40(개)

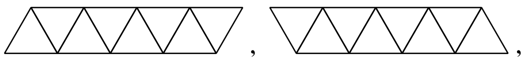
- 정삼각형 7개로 이루어진 사다리꼴

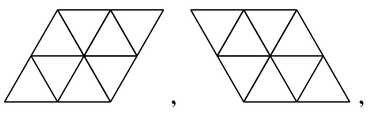


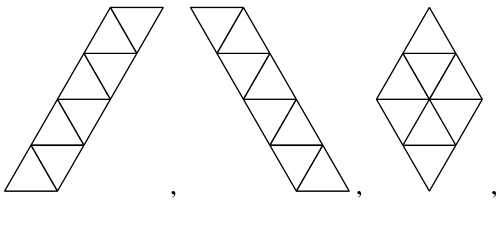


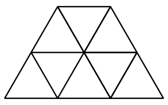
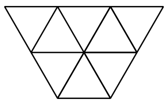
8+8+3+3+3+3=28(개)

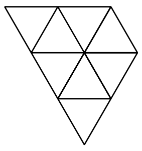
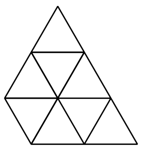
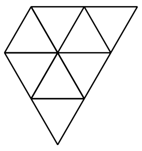
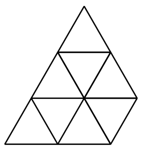
- 정삼각형 8개로 이루어진 사다리꼴





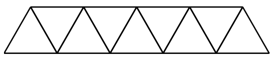
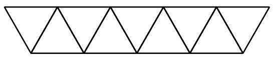



,

,


,

,

,


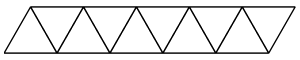
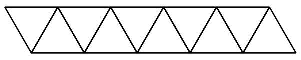
6+6+9+9+2+2+5+9+9+7+7+7+7=85(개)

- 정삼각형 9개로 이루어진 사다리꼴


,


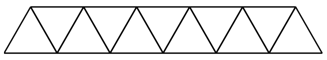
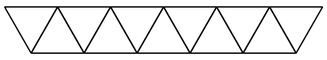
4+4=8(개)

- 정삼각형 10개로 이루어진 사다리꼴


,


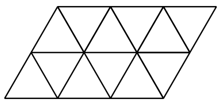
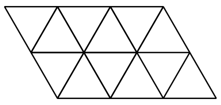
2+2=4(개)

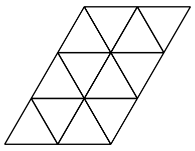
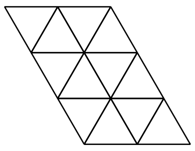
- 정삼각형 11개로 이루어진 사다리꼴

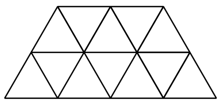
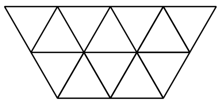

,


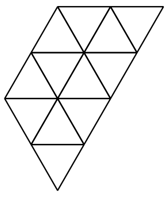
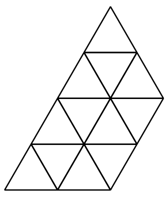
1+1=2(개)

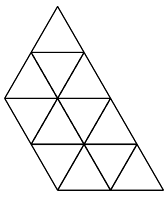
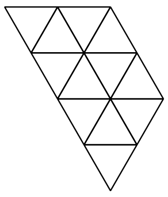
- 정삼각형 12개로 이루어진 사다리꼴


,

,


,

,

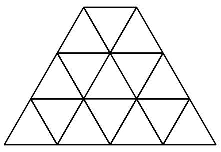
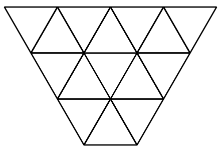

,

,

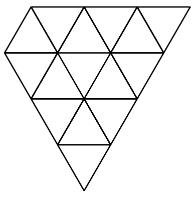
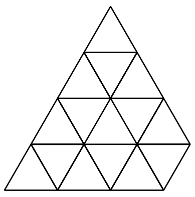

,

,

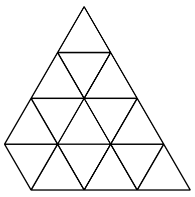
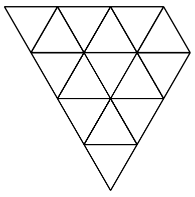

,


6+6+4+4+6+6+3+3+3+3=44(개)

- 정삼각형 15개로 이루어진 사다리꼴

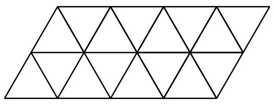

,

,

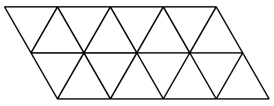

,

,

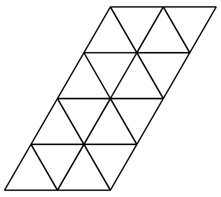
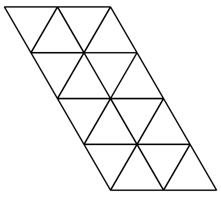

,


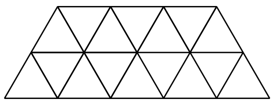
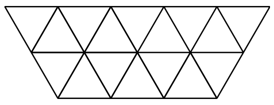
3+3+2+2+2+2=14(개)

- 정삼각형 16개로 이루어진 사다리꼴


,

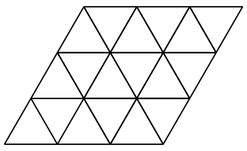
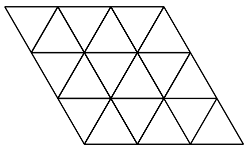

,


,

,


,


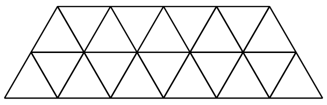
3+3+1+1+3+3=14(개)

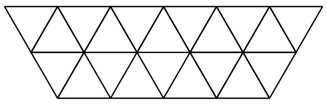
- 정삼각형 18개로 이루어진 사다리꼴


,


2+2=4(개)

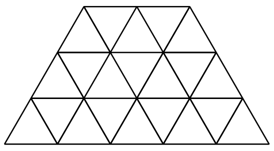
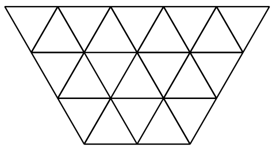
- 정삼각형 20개로 이루어진 사다리꼴


,



1+1=2(개)

- 정삼각형 21개로 이루어진 사다리꼴


,


1+1=2(개)

따라서 만든 모양에서 찾을 수 있는 크고 작은 사다리꼴은 모두 52+88+72+56+40+28+85+8+4+2+44+14+14+4+2+2=515(개)입니다.